

SERIE 4

Exercice 1 : [Non convergence de la méthode de Jacobi].

Soit $a \in \mathbb{R}$ et Soit A la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est symétrique définie positive si et seulement si $-\frac{1}{2} < a < 1$.
2. Montrer que la méthode de Jacobi appliquée au système $Ax = b$ converge si et seulement si

$$-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}.$$

Exercice 2 : Comparaison des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel

1. Montrer que pour la matrice

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

la méthode de Jacobi converge, tandis que la méthode de Gauss-Seidel diverge.

2. Montrer que pour la matrice

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

la méthode de Jacobi diverge, tandis que la méthode de Gauss-Seidel converge.

Exercice 3 : On considère le système linéaire $Ax = b$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

1. Peut-on appliquer directement la méthode de Jacobi? Justifier.
2. Proposer une modification du système permettant d'appliquer la méthode de Jacobi.
3. Écrire le schéma itératif de Jacobi pour le système modifié.
4. La méthode de Jacobi converge-t-elle? (on pourra étudier la dominance diagonale).